

Arquitectura de Flow Training

Dance Labo · E-01 · Sprint 6

1. Problema a Resolver

El sistema necesita comparar la secuencia de movimiento de un estudiante (MediaPipe/MixamoMapper live) contra una secuencia ideal generada por la IA, con tolerancia a diferencias de velocidad y fisionomía corporal.

Input de Generación: ID del movimiento (embedding de clase)

Output de Generación: Secuencia de poses ideales tridimensionales de 9 huesos Mixamo (27 valores por frame)

Scoring: Puntuación de similitud coseno frame a frame (0.0–1.0) por segmento corporal

2. Alternativas Evaluadas

Enfoque	Ventajas	Desventajas	Decisión
DTW	Simple, sin entrenamiento, tolerante a velocidad	No aprende, no generaliza, sensible a ruido	Descartado
HMM	Modelo probabilístico de secuencias	Requiere muchos datos, difícil en 27 dimensiones	Descartado
Similitud coseno	Muy rápida	Sin memoria temporal, ignora contexto	Solo en scoring
LSTM Generativo	Aprende patrón temporal, genera secuencia ideal, generaliza con pocos datos	Requiere entrenamiento	Elegido

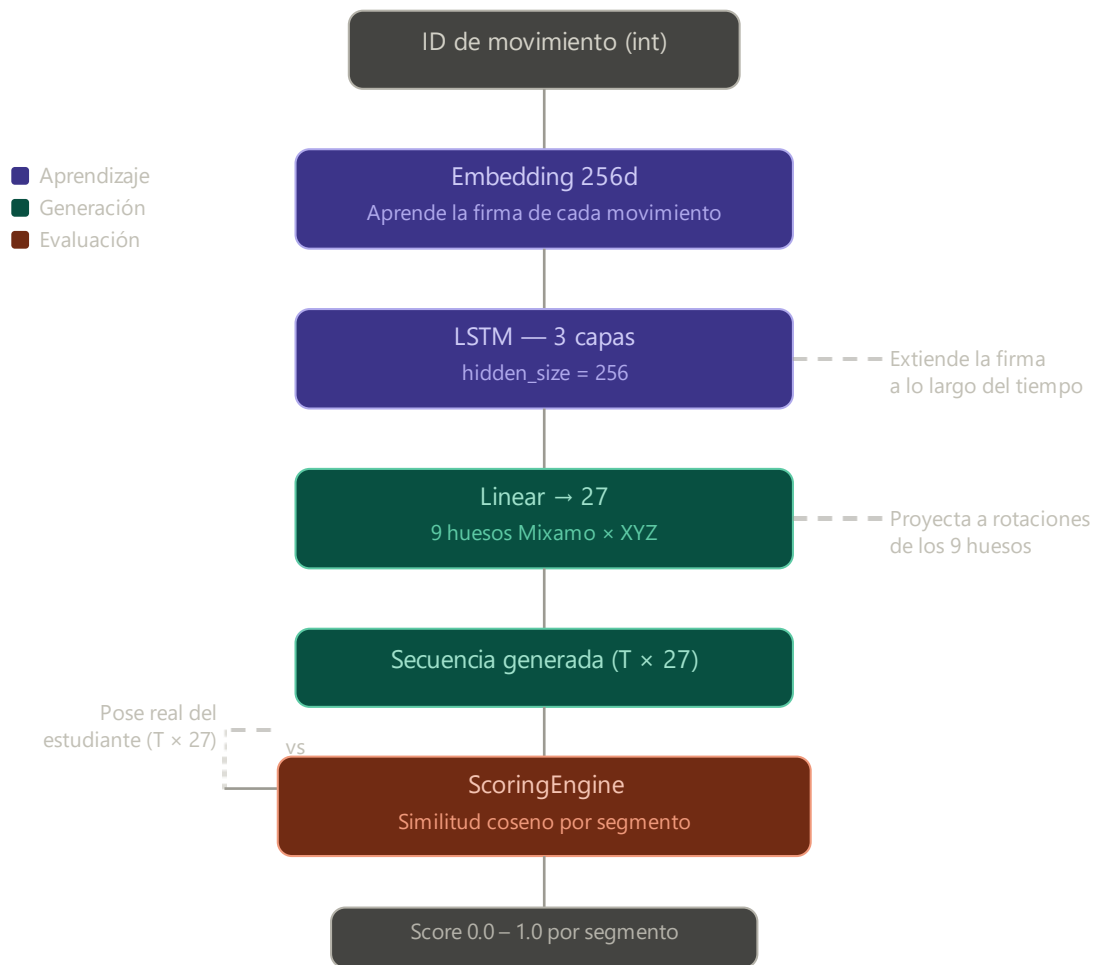
3. Arquitectura: LSTM Generativo

Justificación

El modelo aprende a **generar** la secuencia ideal dado un ID de movimiento. Ventajas sobre comparación directa (DTW):

1. Comparación en cualquier frame sin alinear secuencias complejas.
2. Longitud ajustable (tolerancia de velocidad).
3. Generaliza con pocas muestras de entrenamiento.

Diagrama



Parámetros (ml/model.py y train.py)

```
num_classes = len(dataset.label_map) # Dinámico según secuencias (ej: 2 clases)
hidden_size = 256
num_layers = 3
output_size = 27 # 9 huesos Mixamo × XYZ
max_seq_length = dataset.max_length # Dinámico (~150+ frames)
```

4. Features por Frame

Vector de **27 valores**: [bone0.x, bone0.y, bone0.z, ..., bone8.x, bone8.y, bone8.z]

Los huesos mapeados y su orden en el vector son:

1. mixamorig:LeftArm
2. mixamorig:RightArm
3. mixamorig:LeftForeArm
4. mixamorig:RightForeArm
5. mixamorig:LeftUpLeg

6. mixamorig:RightUpLeg
7. mixamorig:LeftLeg
8. mixamorig:RightLeg
9. mixamorig:Spine

Estos valores son calculados por **MixamoMapper** a partir de los landmarks de MediaPipe y corresponden a vectores unitarios de dirección 3D, lo que aísla la evaluación de la escala y altura del usuario.

5. Dataset

Formato JSON en `data/sequences/`:

```
{
  "movement_name": "Secuencia1",
  "frames": [
    {
      "frame": 0,
      "landmarks": {
        "mixamorig:LeftArm": {"x": 0.54, "y": -0.12, "z": -0.83},
        "mixamorig:RightArm": {"x": -0.52, "y": -0.15, "z": -0.82},
        ...
      }
    }
  ]
}
```

MotionDataset (`dataset_builder.py`) carga, estructura y aplica padding automático para los batches de entrenamiento.

6. Métricas

Fase	Métrica	Objetivo
Entrenamiento	MSE entre secuencia generada y real	Loss < 0.01
Inferencia	Similitud coseno por segmento	Score > 0.80 en pruebas de réplica

7. Estado de Implementación

Componente	Archivo	Estado
MotionLSTMGenerator	ml/model.py	Implementado
MotionDataset	ml/dataset_builder.py	Implementado
ScoringEngine	ml/scoring_engine.py	Implementado
Script de entrenamiento	train.py	Implementado
Secuencias grabadas	data/sequences/*.json	Implementado (32 secuencias)